www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு
கணிதவியல்

மாதிரி வினாத்தாள் – 6

நேரம் : 15 நிமி + 3.00 மணி] [மொத்த மதிப்பெண்கள் :90

அறிவுரைகள் : (a) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடடினயாக தெரிவிக்கவும்.

(b) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

பிரிவு – I

குறிப்பு : (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $20\times1=20$

(ii) கொடுக்கப்பட்ட **நான்கு** விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து, குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

1. $\rho(A)=\rho([A\,|\,B])$ எனில், $AX=B$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது
   (1) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றிருக்கும்
   (2) ஒருங்கமைவுடையது
   (3) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும்
   (4) ஒருங்கமைவற்றது
2. A ஆனது பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி எனில் பின்வருபனவற்றுள் எது தவறு?
   (a) $(\text{adj}A)^{-1}=\dfrac{A}{|A|}$ (b) I என்பது செங்குத்து அணி
   (c) $adj\,(adjA)=|A|^{n}A$ (d) A என்பது சமச்சீர் அணி எனில் adj$A$ சமச்சீர் அணியாகும்
3. $z=\dfrac{\left(\sqrt{3}+i\right)^{3}(3i+4)^{2}}{(8+6i)^{2}}$ எனில், $|z|$ -ன் மதிப்பு
   (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3
4. $\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)^{\frac{3}{4}}$ -ன் எல்லா நான்கு மதிப்புகளின் பெருக்குத் தொகை.
   (a) 1 (b) -1 (c) 2 (d) -2
5. $\sin^{-1}\left(2\cos^{2}x-1\right)+\cos^{-1}\left(1-2\sin^{2}x\right)$
   (a) $\dfrac{\pi}{2}$ (b) $\dfrac{\pi}{3}$ (c) $\dfrac{\pi}{4}$ (d) $\dfrac{\pi}{6}$

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

6. $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ மற்றும் $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ என்ற அதிபரவளையங்களின் குவியங்கள் ஒரு நாற்கரத்தின் முனைகள் எனில் அந்த நாற்கரத்தின் பரப்பு

(a) $4(a^2+b^2)$ (b) $2(a^2+b^2)$ (c) a^2+b^2 (d) $\frac{1}{2}(a^2+b^2)$

7. நீள்வட்டத்தின் அரைக்குற்றச்சு OB, F மற்றும் F' குவியங்கள் மற்றும் FBF' ஒரு செங்கோணம் எனில் அந்த நீள்வட்டத்தின் மையத் தொலைத்தகவு

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

8. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன $\vec{a}\times\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)=\frac{\left(\vec{b}+\vec{c}\right)}{\sqrt{2}}$ எனுமாறுள்ள ஒரு தளம் அமையா மூன்று வெக்டர்கள் எனில் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

(a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{3\pi}{4}$ (c) $\frac{\pi}{4}$ (d) π

9. $(3,4,5)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் $x+2y-2z-9=0$ என்ற தளத்திற்கு இணையானதுமான தளத்தின் சமன்பாடு

(a) $x+2y-2z=4$ (b) $x+2y-2z=3$ (c) $x+2y-2z=1$ (d) $x+2y-2z=5$

10. $\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]=1$ எனில், $\frac{\vec{a}\cdot\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)}{\left(\vec{c}\times\vec{a}\right)\cdot\vec{b}}+\frac{\vec{b}\cdot\left(\vec{c}\times\vec{a}\right)}{\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\cdot\vec{c}}+\frac{\vec{c}\cdot\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)}{\left(\vec{c}\times\vec{b}\right)\cdot\vec{a}}$ -ன் மதிப்பு

(a) 1 (b) -1 (c) 2 (d) 3

11. $f(x)=2\cos 4x$ என்ற வளைவரைக்கு $x=\frac{\pi}{12}$-ல் செங்கோட்டின் சாய்வு

(i) $-4\sqrt{3}$ (ii) -4 (iii) $\frac{\sqrt{3}}{12}$ (iv) $4\sqrt{3}$

12. $x^3-3x^2, x\in[0,3]$ என்ற சார்பிற்கு ரோலின் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யும் எண்

(a) 1 (b) $\sqrt{2}$ (c) $\frac{3}{2}$ (d) 2

13. $f(x,y,z)=xy+yz+zx$ எனில், f_x-f_z -ன் மதிப்பு

(a) $z-x$ (b) $y-z$ (c) $x-z$ (d) $y-x$

14. $f(x)=\int_0^x t\cos t\,dt$ எனில் $\frac{df}{dx}=$

(a) $\cos x-x\sin x$ (b) $\sin x+x\cos x$ (c) $x\cos x$ (d) $x\sin x$

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

15. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{2+\cos x}\,dx$ -ன் மதிப்பு

(a) 0 (b) 2 (c) $\log 2$ (d) $\log 4$

16. $\frac{d^2y}{dx^2}+\left(\frac{dy}{dx}\right)^{1/3}+x^{1/4}=0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி முறையே

(a) 2, 3 (b) 3, 3 (c) 2, 6 (d) 2, 4

17. $2x\frac{dy}{dx}-y=3$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு குறிப்பிடுவது

(a) நேர்க்கோடுகள் (b) வட்டங்கள் (c) பரவளையம் (d) நீள்வட்டம்

18. $n = 25$ மற்றும் $p = 0.8$ என்று உள்ள ஈருறுப்புப் பரவல் கொண்ட சமவாய்ப்பு மாறி X எனில் X-ன் திட்ட விலக்கத்தின் மதிப்பு

(a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 2

19. ஒரு சமவாய்ப்பு மாறியின் அடர்த்தி சார்பு $f(x)=\begin{cases}2x & 0\le x\le a\\ 0 & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு}\end{cases}$ எனில், a-இன் மதிப்பு

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

20. கழித்தலின் கீழ் பின்வரும் கணங்களில் எது அடைவு பெறவில்லை.

(a) $\mathbb{R}$ (b) $\mathbb{Z}$ (c) $\mathbb{N}$ (d) $\mathbb{Q}$

பிரிவு – II

$7\times2=14$

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

(ii) வினா எண் **30**-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

21. $adj(A)=\begin{bmatrix}0 & -2 & 0\\ 6 & 2 & -6\\ -3 & 0 & 6\end{bmatrix}$ எனில் A^{-1} காண்க.

22. $-1+i\sqrt{3}$ -ஐ துருவ வடிவில் எழுதுக.

23. $2x^2+2y^2-6x+4y+2=0$ என்ற வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரம் என்க.

24. $\vec{r}=\left(2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k}\right)+t\left(\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}\right)$ என்ற கோட்டிற்கும் $2x-y+z=5$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

25. $f(x)=\left|\frac{1}{x}\right|$, $x\in[-1,1]$ என்ற சார்பிற்கு ரோலின் தேற்றம் ஏன் பயன்படுத்த முடியாது என்பதை விளக்குக.

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

26. மதிப்பிடுக : $\int_0^1 \frac{|x|}{x}dx$

27. $y^2 = 4ax$ எனும் பரவளையத் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு a என்பது எதேச்சை மாறிலியாகும்.

28. ஈருறுப்புப் பரவல் $B(n, p)$-க்காக $P(X = k)$ என்பதைக் கணிக்க. இங்கு $n = 10$, $p = \frac{1}{5}$, $k = 4$

29. p : 'குளிராக இருக்கிறது'

q : 'மழை பெய்கிறது.'.

கூற்றுகளுக்கு $\sim p$, $q \vee \sim p$, ஆகிய வார்த்தைகளுடன் கூடிய வாக்கியங்களை எழுதுக.

30. $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) - 2\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

பிரிவு – III

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். $7 \times 2 = 14$

(ii) வினா எண் 40-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

31. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$ என்ற அணிக்கு சேர்ப்பு அணி காண்க. மற்றும் $A(adjA) = (adjA)A = |A|I$ என்பதை சரிபார்க்க.

32. $1, -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$ மற்றும் $-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் புள்ளிகளாக அமையும் என நிறுவுக.

33. அதிபரவளையத்தின் முனைகள் $(0, \pm 4)$ மற்றும் குவியங்கள் $(0, \pm 6)$ எனில்

அதிபரவளையத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

34. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{4}$; $\frac{x-3}{1} = \frac{y-m}{2} = z$ என்ற கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் வெட்டிக் கொள்ளும் எனில் m -இன் மதிப்பைக் காண்க.

35. $w(x, y) = xy + \sin(xy)$ எனில் $\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ என நிறுவுக.

36. மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec x \tan x}{1 + \sec^2 x}dx$.

37. தீர்க்க : $\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}}$

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

38. $y = e^{3x}(C\cos 2x + D\sin 2x)$ எனும் சமன்பாட்டிற்கு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு C மற்றும் D என்பன எதேச்சை மாறிலிகள்.

39. தீர்க்க : $y^2 + x^2\frac{dy}{dx} = xy\frac{dy}{dx}$.

40. $x^2y - x = y^3 - 8$ எனும் வளைவரைக்கு $x = 0$ -ல் தொடுகோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

பிரிவு – IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $7\times5 = 35$

41. (a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ என்ற அணிக்கு எளிய உருமாற்றங்கள் மூலம் நேர்மாறு காண்க.

(அல்லது)

(b) $z = x + iy$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{2}$ எனில் $x^2 + y^2 = 1$ என நிறுவுக.

42. (a) $6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் ஒரு தீர்வு $\frac{1}{3}$ எனில், சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க.

(அல்லது)

(b) $6x^2 < 1$ எனில் $\tan^{-1}2x + \tan^{-1}3x = \frac{\pi}{4}$ -ஐ தீர்க்க.

43. (a) ஒரு நீள்வட்ட எதிரொலிப்பு அறையில் உயரம் 5மீ மற்றும் அகலம் 26மீ இருவர் அந்த அறையின் எந்த இடங்களில் இருந்தால் அவர்கள் மெதுவாக பேசுவதை ஒருவருக்கொருவர் தெளிவாக கேட்க முடியும்.

(அல்லது)

(b) $(6,-7,0),(16,-19,-4),(0,3,-6),(2,-5,10)$ என்ற நான்கு புள்ளிகளும் ஒரே தளத்தில் அமையும் என நிறுவுக.

44. (a) $x+1 = 2y = -12z$ மற்றும் $x = y+2 = 6z-6$ என்ற கோடுகள் ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகள் எனக்காட்டி, அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தையும் காண்க.

(அல்லது)

(b) கோள வடிவில் உள்ள ஊதுபையில் காற்றினை வினாடிக்கு 1000செ.மீ^{3} எனும் வீதத்தில் நாம் ஊதினால் ஆரம் 7 செ.மீ எனும்போது ஊதுபையின் ஆரத்தின் மாறுபாட்டு வீதம் என்ன? மேலும் மேற்பரப்பு மாறுபாட்டு வீதத்தையும் கணக்கிடுக.

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

45. (a) A_0 எனும் ஆரம்பத் தொகையானது ஒரு வருடத்திற்கு n முறை r என்ற வட்டி வீதத்தில் கூட்டு வட்டி முறையில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது எனில், முதலீடு செய்யப்பட்டு t வருடத்தில் அந்தத் தொகையின் மதிப்பு $A = A_0\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt}$. வட்டியானது தொடர்ச்சியான வட்டி முறையில் (அதாவது $n \to \infty$) கணக்கிடப்பட்டால், t காலத்திற்குப் பின்னர் அந்தத் தொகையின் மதிப்பு $A = A_0e^{rt}$ எனக்காட்டுக.

(அல்லது)

(b) $u = \sec^{-1}\left(\frac{x^3-y^3}{x+y}\right)$ எனில் $x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=2\cot u$ என நிறுவுக.

46. (a) P என்பது $y=(x-2)^2+1$ என்ற வளைவரைக்கு ஒரு மீச்சிறு புள்ளி. Q என்ற புள்ளியானது PQ -ன் சாய்வு 2 உள்ளவாறு வளைவரையின் மேல் உள்ளது எனில் வளைவரைக்கும் நாண் PQ-க்கும் இடையில் அடைப்படும் பரப்பைக் காண்க.

(அல்லது)

குறி (b) $p \to (\neg q \vee r) \equiv \neg p \vee (\neg q \vee r)$ என்பதை மெய்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி தீர்க்க.

47. (a) ஒரு வானூர்தியின் நிலைப்புத் தன்மையை தொடர்பு படுத்தும் சமன்பாடானது $\frac{dv}{dt} = g\cos\alpha - kv$, இங்கு g , α , k என்பன மாறிலிகள். $t = 0$ எனும்போது $v = 0$ எனில் சமன்பாட்டை v-ல் தருவிக்க.

(அல்லது)

(b) நான்கு சீரான நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படுகின்றன. தலைகளின் எண்ணிக்கை நிகழ்விற்கு, நிகழ்தகவு நிறை சார்பு, சராசரி, மற்றும் பரவற்படி காண்க.

www.kalviexpress.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com